Análise quantitativa de retorno, risco e exposição ao mercado

PETR4, VALE3, ITUB4 e BOVA11

Relatório final

Período analisado: 22/10/2021 a 22/10/2026 (1.247 pregões)
Fonte dos dados: Yahoo Finance (biblioteca yfinance), preços ajustados por proventos

1. Resumo executivo

Este relatório compara o comportamento histórico de três ações brasileiras (PETR4, VALE3 e ITUB4) com o BOVA11, ETF usado como aproximação do mercado acionário brasileiro. A análise cobre retorno, volatilidade, retorno ajustado ao risco (Sharpe Ratio), drawdown, correlação e beta.

- **PETR4** teve o maior retorno (619,46% acumulado, 48,40% ao ano) e o maior Sharpe (1,427), mas também a maior volatilidade e o pior drawdown (-39,10%).
- **ITUB4** ficou em segundo em retorno e em Sharpe, com risco moderado e a maior correlação com o mercado (0,74).
- **BOVA11** teve a menor volatilidade (18,29% ao ano) e a menor queda máxima (-21,03%), efeito da diversificação.
- **VALE3** teve o pior retorno (22,21% acumulado) e o menor Sharpe (0,284), com um drawdown quase tão profundo quanto o da PETR4 (-38,15%).

Maior retorno nem sempre significa melhor investimento: o retorno precisa ser lido junto com o risco assumido para obtê-lo.

2. Dados e metodologia

Foram usados preços diários de fechamento dos últimos cinco anos, já ajustados por dividendos e desdobramentos (*auto_adjust*), o que equivale a analisar retornos totais. Por isso os preços ajustados não coincidem com a cotação histórica sem ajuste. As datas com valores ausentes foram removidas (uma observação do BOVA11).

Métricas calculadas:

- **Retorno acumulado:** preço final dividido pelo preço inicial, menos 1.
- **Retorno anualizado (CAGR):** taxa média composta por ano ao longo de 5 anos.
- **Volatilidade anualizada:** desvio-padrão dos retornos diários multiplicado pela raiz de 252 dias úteis.
- **Sharpe Ratio:** retorno médio diário dividido pela volatilidade diária, anualizado, com taxa livre de risco igual a zero.
- **Drawdown:** queda percentual em relação ao último pico; o Maximum Drawdown é a maior queda do período.
- **Correlação:** relação linear entre os retornos diários de cada ativo e os do BOVA11.
- **Beta:** covariância do ativo com o BOVA11 dividida pela variância do BOVA11; mede a sensibilidade ao mercado.

3. Retorno e risco

Ativo	Retorno acumulado	Retorno anualizado	Volatilidade anualizada	Sharpe	Máx. drawdown
PETR4	619,46%	48,40%	31,47%	1,427	-39,10%
ITUB4	217,66%	26,01%	23,70%	1,104	-23,76%
BOVA11	96,38%	14,45%	18,29%	0,838	-21,03%
VALE3	22,21%	4,09%	29,11%	0,284	-38,15%

Tabela 1. Métricas de retorno e risco no período (taxa livre de risco igual a zero no Sharpe).

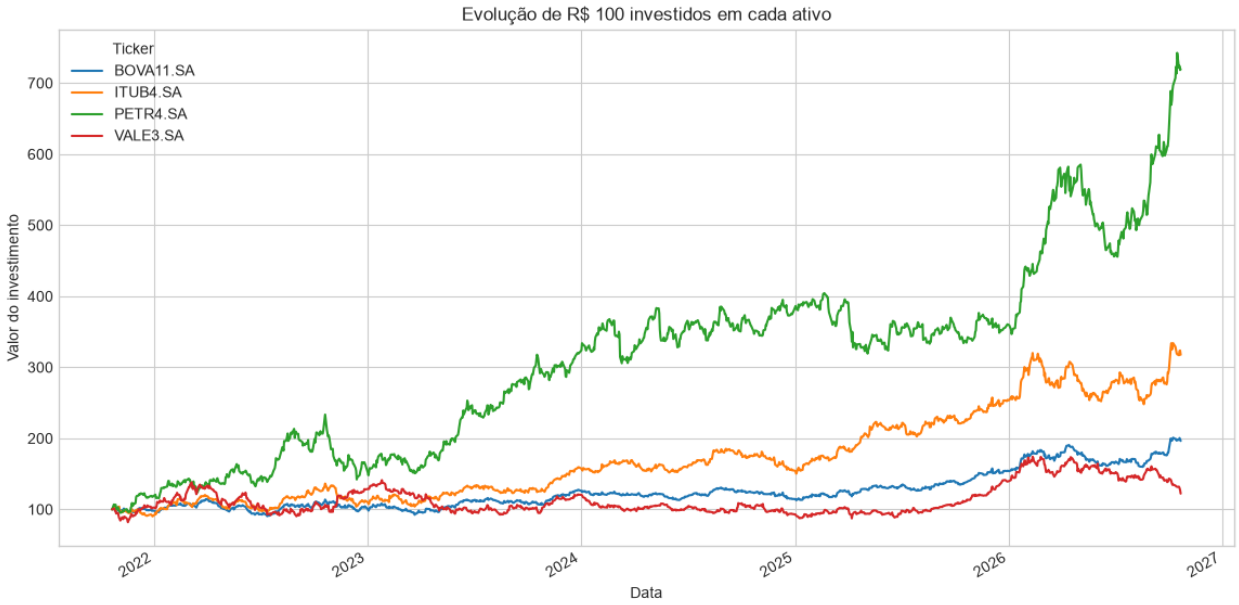


Figura 1. Evolução de R$ 100 investidos em cada ativo no início do período.

A PETR4 liderou com folga: R$ 100 investidos viraram cerca de R$ 720. Pelo gráfico, boa parte dessa valorização aconteceu a partir de 2026. O ITUB4 cresceu de forma mais regular, o BOVA11 quase dobrou de valor e a VALE3 terminou apenas cerca de 22% acima do ponto de partida, com um pico no início de 2026 seguido de queda.

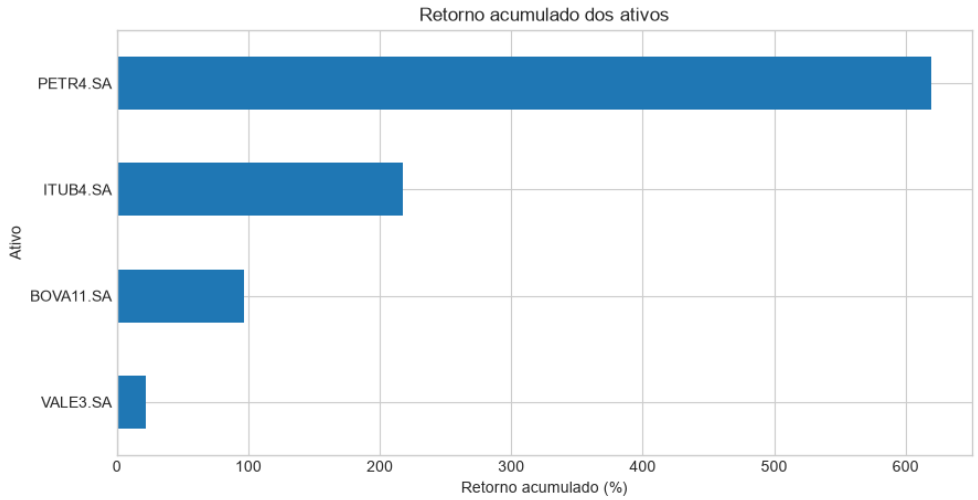


Figura 2. Retorno acumulado dos ativos no período.

Risco e retorno andaram juntos: a PETR4, de maior retorno, também foi a mais volátil. A VALE3 é a exceção ruim, pois assumiu volatilidade quase igual à da PETR4 (29,11% contra 31,47% ao ano) e entregou só 4,09% ao ano. O BOVA11 teve a menor volatilidade porque funciona como uma cesta de ações, que dilui os riscos individuais.

Retorno ajustado ao risco

O Sharpe Ratio ordena os ativos assim: PETR4 (1,427), ITUB4 (1,104), BOVA11 (0,838) e VALE3 (0,284). A PETR4 foi a mais eficiente em retorno por unidade de risco. Como a taxa livre de risco foi tomada como zero, os valores absolutos ficam inflados no contexto brasileiro, em que a renda fixa rende bem mais que zero; a ordem dos ativos é mais informativa do que os valores em si.

4. Drawdown

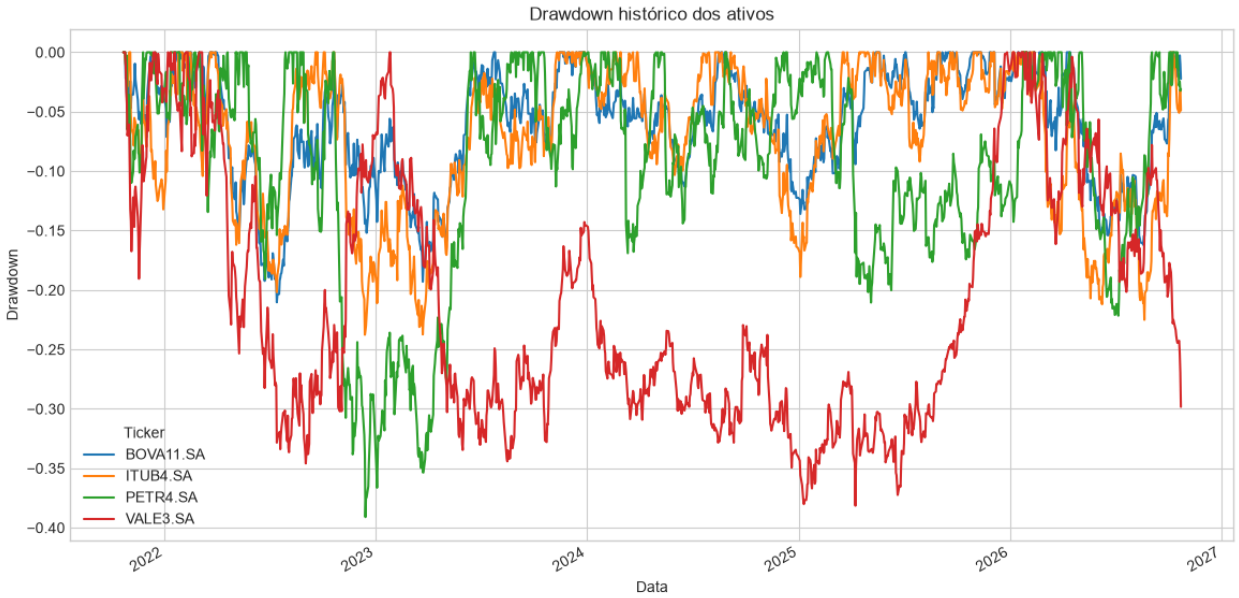


Figura 3. Drawdown histórico: queda percentual em relação ao último pico de cada ativo.

Ativo	Máx. drawdown	Data do pior ponto	Dias em drawdown (de 1.247)
PETR4	-39,10%	14/12/2022	1.108
VALE3	-38,15%	08/04/2025	1.214
ITUB4	-23,76%	13/12/2022	1.134
BOVA11	-21,03%	14/07/2022	1.150

Tabela 2. Maior queda e tempo passado abaixo do pico anterior.

PETR4 e ITUB4 tiveram o pior momento no fim de 2022, enquanto a VALE3 atingiu o fundo em abril de 2025, depois de um longo período no vermelho. A VALE3 foi também o ativo que mais tempo ficou abaixo do pico anterior (1.214 dos 1.247 dias): mesmo com retorno final positivo, o investidor passou quase todo o período sem recuperar o topo.

5. Correlação e beta em relação ao BOVA11

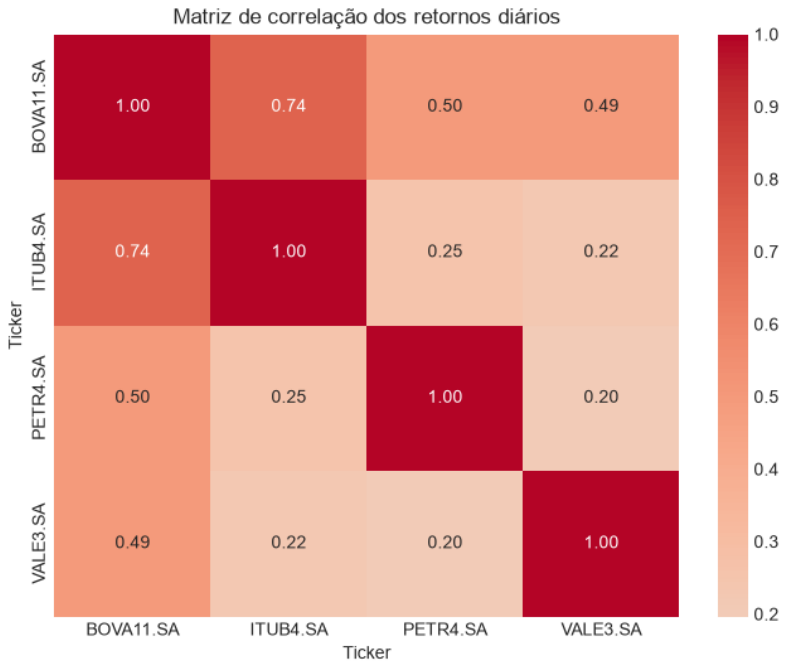


Figura 4. Matriz de correlação dos retornos diários.

O ITUB4 foi a ação mais correlacionada com o BOVA11 (0,74), o que faz sentido para um grande banco com peso relevante no índice. PETR4 (0,50) e VALE3 (0,49) tiveram correlação moderada com o mercado, e entre si a correlação é baixa (0,20). Isso mostra o benefício de combinar ativos: movimentos de commodities e do setor financeiro não são os mesmos.

Beta

Ativo	Correlação com BOVA11	Beta (aprox.)
ITUB4	0,736	0,95
PETR4	0,50	0,86
VALE3	0,49	0,78

Tabela 3. Beta aproximado, calculado como correlação multiplicada pela razão entre a volatilidade do ativo e a do BOVA11. Os valores exatos, com mais casas decimais, são gerados na seção 7 do notebook e salvos em data/resumo_metricas.csv.

Os três betas ficaram abaixo de 1: em média, cada ação se moveu menos que o mercado. Isso pode parecer contraditório, já que as três têm volatilidade maior que a do BOVA11. A explicação é que o beta depende da volatilidade *e* da correlação: ações com correlação moderada com o mercado carregam muito risco próprio, que não é explicado pelos movimentos do BOVA11. O ITUB4, com beta próximo de 1, é o que mais acompanha o mercado.

6. Conclusões

- A PETR4 foi o melhor ativo em retorno e em retorno ajustado ao risco, mas com as maiores oscilações e perdas temporárias.
- O ITUB4 entregou o melhor equilíbrio entre retorno e risco entre as ações, com a maior ligação com o mercado.

- O BOVA11 foi o ativo mais estável, com a menor volatilidade e o menor drawdown, ao custo de retorno menor que PETR4 e ITUB4.
- A VALE3 teve o pior desempenho e carregou risco elevado, mostrando que retorno baixo não implica risco baixo.

Limitações

- Os resultados são históricos e dependem do período; não indicam desempenho futuro e não são recomendação de investimento.
- O Sharpe usa taxa livre de risco zero. Um próximo passo é recalculá-lo descontando o CDI.
- Os dados vêm de uma única fonte (Yahoo Finance); vale conferir os ajustes por proventos em outra fonte.
- Correlação e beta são medidas lineares e mudam ao longo do tempo; não indicam causalidade.
- A amostra tem apenas quatro ativos, o que limita generalizações sobre o mercado brasileiro.

Próximos passos possíveis: usar o CDI no Sharpe, calcular correlação e beta em janelas móveis, e montar carteiras combinando os ativos.